INFORME DE ARQUITECTURA DE SISTEMA

Análisis y Descripción del Diagrama de Capas y Niveles

Asignatura: Programación en Ambiente Web (código 11086).

Docentes: Javier Echaiz (profesor responsable), Santiago Ricci (JTP), Silvio Solari (ayudante de primera), Jorge González (ayudante de primera).

Alumnos:

Axel Hoffmann (legajo 154840).

Facundo Ezequiel Laffont (legajo 105062).

Gonzalo Echeverría Crenna (legajo 195155).

Renzo Martin Robles (legajo 162628).

1. Introducción 3
2. Visión General de la Arquitectura 3
3. Descripción por Niveles 3
3.1. Nivel 1 — Capa de Presentación (Clientes) 3
3.2. Nivel 2 — Capa del Controlador y Servidor de Aplicación 4
3.3. Nivel 3 — Capa de Infraestructura y Base de Datos 5
3.4. Nivel 4 — Capa de Servicios Externos (Nube IA) 5
4. Tabla Resumen de Capas y Componentes 6
5. Flujo de Datos en el Sistema 6
6. Ventajas de esta Arquitectura 6
7. Diagrama de clases 7
8. Consideraciones 7
9. Conclusión 7
10. Anexos 7

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo describir y analizar en detalle la arquitectura de software representada en el diagrama adjunto (ver Anexo A). Esta arquitectura define la estructura de un sistema distribuido orientado a la gestión de partidas en línea, con soporte de inteligencia artificial a través de la API de Gemini.

El diagrama organiza el sistema en cuatro niveles jerárquicos y en siete capas lógicas en las que se distinguen claramente las responsabilidades: presentación, controlador, aplicación, dominio, infraestructura, base de datos y servicios externos.

2. Visión General de la Arquitectura

La arquitectura (ver Anexo A) sigue el patrón de N capas (N-tier architecture) combinado con principios de Arquitectura Limpia (Clean Architecture), separando las preocupaciones del sistema en distintas zonas lógicas y físicas. El sistema completo se distribuye en tres zonas principales:

- Clientes (Nivel 1): Dispositivos o aplicaciones que consumen el servicio.
- Computadora Servidora (Niveles 2 y 3): Núcleo del sistema, compuesto por el servidor de aplicación y el servidor de base de datos.
- Nube IA (Nivel 4): Servicio externo de inteligencia artificial utilizado para brindar capacidad de toma de decisiones a los bots.

3. Descripción por Niveles

3.1. Nivel 1 — Capa de Presentación (Clientes)

En el extremo izquierdo del diagrama se representan múltiples Aplicaciones de cliente. Estas aplicaciones constituyen la interfaz de usuario con la que interactúan los usuarios finales del sistema. Pueden corresponder a clientes web, aplicaciones móviles o clientes de escritorio.

Cada aplicación de cliente se comunica bidireccionalmente con el servidor a través del componente de Interfaces, tal como lo indican las flechas de doble sentido en el diagrama. Esta comunicación es la única puerta de entrada al sistema desde el exterior.

Características principales de este nivel:

- Múltiples instancias simultáneas de clientes conectados.
- Comunicación bidireccional con el servidor (envío de acciones y recepción de actualizaciones).
- Sin lógica de negocio: únicamente presentación e interacción de usuario.

3.2. Nivel 2 — Capa del Controlador y Servidor de Aplicación

El Nivel 2 engloba el componente más complejo del sistema: la Computadora Servidora, que a su vez contiene el Servidor de Aplicación. Este servidor es el núcleo del sistema y se subdivide en tres sub-capas funcionales claramente delimitadas.

a) Interfaces (API HTTP y WebSocket)

Es el punto de entrada del servidor. Expone dos tipos de interfaces de comunicación:

- API HTTP: Para solicitudes del tipo petición-respuesta. Utilizada principalmente para operaciones de autenticación y consultas de estado.
- WebSocket: Para comunicación en tiempo real y persistente entre el servidor y los clientes, fundamental en sistemas de juegos donde los eventos deben propagarse instantáneamente.

b) Servicios de Aplicación (Autenticación y Gestión de Partidas)

Esta capa contiene la lógica de aplicación de alto nivel. Coordina los casos de uso del sistema sin contener reglas de negocio puras. Sus responsabilidades incluyen:

- Autenticación: Verificación de identidad de usuarios, gestión de sesiones y control de acceso.
- Gestión de partidas: Creación, seguimiento y finalización de partidas. Actúa como orquestador entre las peticiones del cliente y la lógica del dominio.

c) Dominio (Reglas de Juego, Turnos y Validación de Jugadas)

Esta es la capa más importante desde el punto de vista del negocio. Contiene el núcleo lógico del sistema, completamente independiente de frameworks, bases de datos y servicios externos. Sus responsabilidades son:

- Reglas del juego: Implementación de todas las reglas y restricciones propias del juego.
- Gestión de turnos: Control del orden de juego y transición entre estados.
- Validación de jugadas: Verificación de que cada acción de un jugador sea legítima según las reglas vigentes.

3.3. Nivel 3 — Capa de Infraestructura y Base de Datos

El Nivel 3 abarca tanto la capa de infraestructura del servidor de aplicación como el servidor de base de datos independiente.

a) Infraestructura (Repositorios, Persistencia e Integraciones)

La capa de infraestructura actúa como puente entre el dominio y los recursos externos. Implementa las interfaces definidas por el dominio y se encarga de:

- Repositorios: Implementaciones concretas para el acceso y manipulación de datos.
- Persistencia: Mecanismos de lectura y escritura hacia la base de datos.
- Integraciones: Conexiones con servicios externos, incluyendo la API de Gemini.

b) Base de Datos General (BD General)

El servidor de base de datos almacena toda la información persistente del sistema. Se trata de una base de datos relacional unificada. Los datos gestionados incluyen:

- Información de usuarios y credenciales.
- Estado e historial de partidas.
- Registros de jugadas y resultados.

3.4. Nivel 4 — Capa de Servicios Externos (Nube IA)

El Nivel 4 representa la integración con servicios en la nube externos al sistema propio. En este caso, el sistema se conecta con el Servicio de API de Gemini, una plataforma de inteligencia artificial.

Esta integración permite incorporar capacidades de IA al sistema, como por ejemplo:

- Generación de jugadas automáticas por parte de un oponente virtual (IA).
- Análisis y sugerencias de jugadas.

La conexión se realiza unidireccionalmente desde la capa de infraestructura hacia la nube Gemini, lo que indica que el sistema consume el servicio sin exponer sus propios datos de negocio directamente a éste.

4. Tabla Resumen de Capas y Componentes

Nivel	Zona	Componentes	Responsabilidad Principal
Nivel 1	Clientes	Aplicaciones de cliente	Interfaz de usuario y presentación
Nivel 2	Computadora Servidora	Interfaces (HTTP/WS), Servicios de Aplicación, Dominio	Control, lógica de negocio y casos de uso
Nivel 3	Computadora Servidora	Infraestructura, BD General	Persistencia, repositorios e integraciones
Nivel 4	Nube IA	Servicio de API Geimini	Inteligencia artificial y servicios externos

5. Flujo de Datos en el Sistema

El flujo de una petición típica en el sistema sigue el siguiente recorrido:

- El usuario realiza una acción en su Aplicación de cliente (por ejemplo, realizar una jugada).
- La acción se envía al servidor a través de la interfaz WebSocket o HTTP.
- El Servicio de Aplicación recibe la petición, verifica la autenticación y delega la operación al dominio.
- El Dominio válida la jugada según las reglas del juego.
- Si la jugada es válida, la Infraestructura persiste el nuevo estado en la Base de Datos y, si corresponde, consulta a la API de Gemini.
- La respuesta recorre el camino inverso hasta llegar al cliente, que actualiza la interfaz.

6. Ventajas de esta Arquitectura

- Separación de responsabilidades: Cada capa tiene un rol bien definido, facilitando el mantenimiento y la evolución del sistema.
- Escalabilidad: El servidor de aplicación y el servidor de base de datos pueden escalar de forma independiente según la demanda.

- Independencia del dominio: La lógica de negocio (dominio) no depende de frameworks ni de infraestructura, lo que la hace fácilmente testeable y portable.
- Soporte en tiempo real: El uso de WebSocket permite una experiencia de usuario fluida y reactiva, fundamental para juegos en línea.
- Extensibilidad hacia IA: La integración con Gemini permite incorporar capacidades de inteligencia artificial sin afectar la lógica central del sistema.

7. Diagrama de clases

Ver Anexo B.

8. Consideraciones

A partir del análisis del diagrama, se identifican las siguientes consideraciones técnicas:

- Gestión de la concurrencia: Dado que múltiples clientes se conectan simultáneamente, el servidor de aplicación debe implementar mecanismos robustos de manejo de concurrencia, especialmente en la capa de dominio para la validación de turnos.
- Seguridad: La capa de interfaces debe incorporar mecanismos de autenticación y autorización antes de permitir el acceso a los servicios de aplicación.

9. Conclusión

La arquitectura presentada en el diagrama representa un diseño sólido, moderno y escalable para un sistema de gestión de partidas en línea con soporte de inteligencia artificial. La clara separación en cuatro niveles y múltiples capas garantiza que cada componente pueda evolucionar, probarse y desplegarse de forma independiente.

La combinación de comunicación en tiempo real (WebSocket), lógica de dominio bien encapsulada y la integración con servicios de IA posiciona al sistema como una plataforma robusta y preparada para crecer en usuarios y funcionalidades.

10. Anexos

Anexo A - Diagrama de niveles.
Anexo B - Diagrama de clases.